

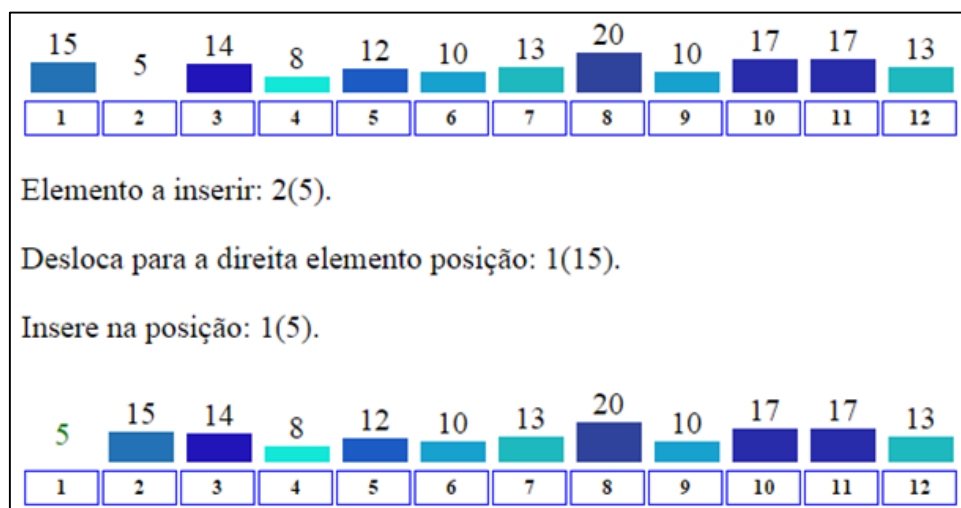
	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	-----------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014-2015	
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	20-01-2015	Duração	2,0 H	

FREQUÊNCIA

I. ORDENAÇÃO (2 VALORES)

Considere o vetor representado no topo da seguinte figura:



Reescreva o vetor para todas as trocas/deslocamentos efetuados pelo algoritmo de ordenação de dados por inserção, marcando os elementos do vetor de acordo com a seguinte legenda:

- I - elemento a inserir (elemento comparador).
- J – elemento comparado.
- P – posição de inserção.
- D – elemento deslocado para a direita.

Contabilize o número de comparações, de deslocamentos e de trocas para cada caso.

II. ESTRUTURA DE DADOS, VETORES E LISTAS (12 VALORES)

- Defina uma estrutura de dados para armazenar cada um dos elementos da tabela II e formulário I. Tenha em consideração os itens da tabela seguinte (3v):

Variável	Tipo dados	Tamanho	Descrição	Unidades	Limite inferior	Limite superior

- Declare um vetor que permita armazenar os elementos da tabela II (1v).

Tabela II:

Dados da turma						
Nome	Número de letras no nome	Número de irmãos	Cor dos olhos	Transporte utilizado para ir de casa à escola	Tempo de casa à escola (minutos)	Comprimento do palmo (cm)
Ana Godinho	10	1	Castanhos	Autocarro	15	165
Ana Sofia Silva	13	2	Pretos	A pé	5	150
Andreia Sousa	12	0	Castanhos	Metro	14	173
Carolina Martins	15	0	Azuis	Carro	8	189
Daniela Silva	12	3	Castanhos	Carro	12	187
David Leal	9	1	Castanhos	Carro	10	195
Diogo Oliveira	12	4	Castanhos	A pé	13	137
Filipa Duarte	12	1	Verdes	Autocarro	20	166
Helena Afonso	12	2	Azuis	Carro	10	186
Inês Martins	11	1	Pretos	Carro	15	153
Joana Manso	10	0	Castanhos	Metro	17	159
João Miguel Ribeiro	17	1	Castanhos	Metro	13	144

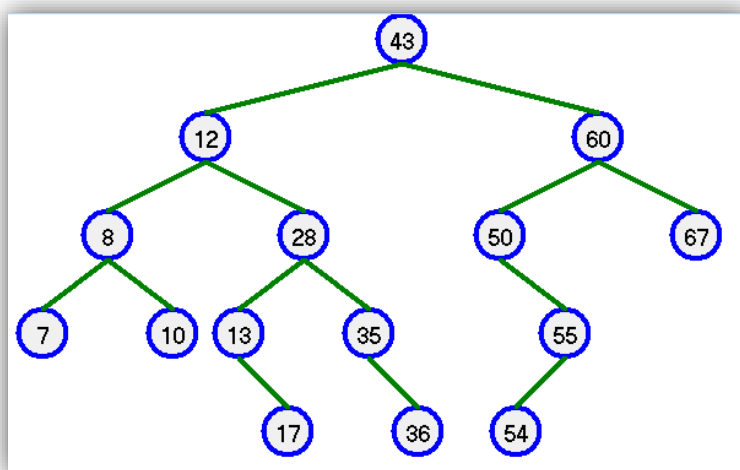
Formulário I:

Nome:	_____
Número de letras no nome:	_____
Número de irmãos:	_____
Cor dos olhos:	_____
Transporte utilizado para ir para a escola:	_____
Tempo que demora de casa à escola (em minutos):	_____
Comprimento do palmo (em centímetros):	_____

- Elabore um algoritmo que permita calcular o número de irmãos e o tempo médio de casa à escola dos alunos da turma considerando os dados armazenados no vetor **dados_turma** com **n** elementos (2v).
- Elabore um algoritmo para efetuar um resumo por meio de transporte utilizado para ir de casa à escola, considerando os dados armazenados no vetor **dados_turma** com **n** elementos (3v).
- Considere uma lista ligada com os mesmos dados da tabela II. Elabore um algoritmo que permita apresentar o nome e o número de irmãos dos alunos com um dado número de irmãos (3v).

I. ÁRVORES BINÁRIAS (4 VALORES)

1. Considere a seguinte lista de números: [43 12 8 7 10 28 13 17 35 36 60 50 55 54 67].
Desenhe a árvore resultante de uma inserção direta numa árvore binária (2v).
2. Considere a árvore (2v):



- a) Liste os elementos pela ordem RLV (0.5v).
- b) Diga qual a altura da árvore. Justifique (0.5v).
- c) Desenhe a árvore após a remoção do elemento **28** por:
 1. Substituição (0.5v).
 2. Remoção direta (0.5v).



II. ENTRADAS E SAÍDAS (2 VALORES)

A fórmula de cálculo da pontuação do jogo online IKARIAN da versão 0.3.0 é dada pela seguinte fórmula:

Pontuação Total = **Nº total de Habitantes** + **Pontuação “Mestres de Alvenaria”** + **Pontuação “Generais”** + **(6 x “Pontuação “Cientistas”)** + **(Ouro gasto em Barcos de Carga / 100)**

Elabore um algoritmo que permita calcular a pontuação total.

Ordenação:

15,5,14,8,12,10,13,20,10,17,17,13

Tempo (ms): 3

InsertionSort: Original

15 5 14 8 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 2(5).

Desloca para a direita elemento posição: 1(15).

Inserir na posição: 1(5).

5 15 14 8 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 3(14).

Desloca para a direita elemento posição: 2(15).

Inserir na posição: 2(14).

5 14 15 8 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 4(8).

Desloca para a direita elemento posição: 3(15).

Desloca para a direita elemento posição: 2(14).

Inserir na posição: 2(8).

5 8 14 15 12 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 5(12).

Desloca para a direita elemento posição: 4(15).

Desloca para a direita elemento posição: 3(14).

Inserir na posição: 3(12).

5 8 12 14 15 10 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 6(10).

Desloca para a direita elemento posição: 5(15).

Desloca para a direita elemento posição: 4(14).

Desloca para a direita elemento posição: 3(12).

Inserir na posição: 3(10).

5 8 10 12 14 15 13 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 7(13).

Desloca para a direita elemento posição: 6(15).

Desloca para a direita elemento posição: 5(14).

Inserir na posição: 5(13).

5 8 10 12 13 14 15 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 8(20).

Inserir na posição: 8(20).

5 8 10 12 13 14 15 20 10 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 9(10).

Desloca para a direita elemento posição: 8(20).

Desloca para a direita elemento posição: 7(15).

Desloca para a direita elemento posição: 6(14).

Desloca para a direita elemento posição: 5(13).

Desloca para a direita elemento posição: 4(12).

Inserir na posição: 4(10).

5 8 10 10 12 13 14 15 20 17 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 10(17).

Desloca para a direita elemento posição: 9(20).

Inserir na posição: 9(17).

5 8 10 10 12 13 14 15 17 20 17 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 11(17).

Desloca para a direita elemento posição: 10(20).

Inserir na posição: 10(17).

5 8 10 10 12 13 14 15 17 17 20 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elemento a inserir: 12(13).

Desloca para a direita elemento posição: 11(20).

Desloca para a direita elemento posição: 10(17).

Desloca para a direita elemento posição: 9(17).

Desloca para a direita elemento posição: 8(15).

Desloca para a direita elemento posição: 7(14).

Inserir na posição: 7(13).

5 8 10 10 12 13 13 14 15 17 17 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----